(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112744903 A
(43)申请公布日 2021.05.04

(21)申请号 201910548859.9

(22)申请日 2019.10.30

(71)申请人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司

地址 214028 江苏省无锡市新吴区天山路8-804

(72)发明人 马健 蔺宁 崔吉想

(51)Int.Cl.

C02F 1/78(2006.01)

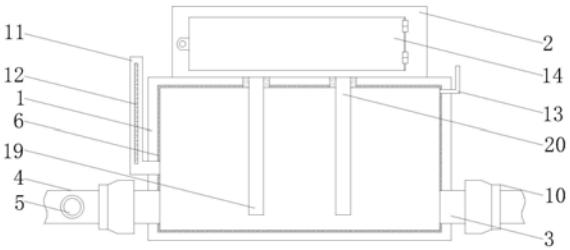
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统

(57)摘要

本发明公开了一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，包括电解池，所述电解池的顶部固定连接有电控箱，所述电解池的两侧均固定连接有连接管，所述连接管的一端安装有循环管，所述循环管的外表面滑动连接有螺纹环，所述连接管的一端固定连接有封头，所述循环管的一端固定连接有密封圈，所述循环管的外表面固定连接有固定块，所述螺纹环内壁与封头的外表面螺纹连接。本发明通过设置接线柱、单片机、控制器、电极板、阳极电极和阴极电极，增加单片机实现对电极工作时的电压电流进行控制，从而线性控制电极制备臭氧的浓度，有效避免电极损伤，烧穿等损坏风险，提高了电极的使用寿命，整个过程无化学材料，无污染，且杀菌效果更好。



CN 112744903 A

1.一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统,包括电解池(1),其特征在于:所述电解池(1)的顶部固定连接有电控箱(2),所述电解池(1)的两侧均固定连接有连接管(3),所述连接管(3)的一端安装有循环管(4),所述循环管(4)的外表面滑动连接有螺纹环(10),所述连接管(3)的一端固定连接有封头(8),所述循环管(4)的一端固定连接有密封圈(9),所述循环管(4)的外表面固定连接有固定块(7),所述螺纹环(10)内壁与封头(8)的外表面螺纹连接,所述电解池(1)的一侧固定连接有出气管(13),所述电控箱(2)的内部安装有接线柱(15),所述接线柱(15)通过导电线电连接有单片机(16),所述单片机(16)通过导电线电连接有控制器(17),所述控制器(17)通过导电线电连接有电极板(18),所述电极板(18)的顶部分别固定连接有阳极电极(19)和阴极电极(20),所述电解池(1)的内壁固定连接有防锈层(6)。

2.根据权利要求1所述的一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统,其特征在于:所述循环管(4)的数量为两个,所述循环管(4)的正面固定连接有流量计(5)。

3.根据权利要求1所述的一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统,其特征在于:所述螺纹环(10)的内壁开设有内螺纹,所述封头(8)的外表面开设有外螺纹。

4.根据权利要求1所述的一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统,其特征在于:所述电解池(1)的另一侧固定连接有水位观测管(11),所述水位观测管(11)的内壁设置有刻度线(12)。

5.根据权利要求1所述的一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统,其特征在于:所述电控箱(2)的正面通过合页转动连接有活动门(14)。

6.根据权利要求1所述的一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统,其特征在于:所述单片机(16)控制电流范围在4至20mA之间。

一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统

技术领域

[0001] 本发明涉及医药灭菌技术领域，具体为一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统。

背景技术

[0002] 纯化水设备系统的灭菌是以化学剂或者物理方法消灭所有活的微生物，包括所有细菌的繁殖体、芽孢、真菌及病毒，从而达到完全无菌的过程。而消毒是用物理或者化学方法或清除传播媒介上的病原微生物，使其达到无害化。制药纯化水消毒系统中主要的灭菌消毒方法有巴氏消毒和臭氧杀菌两种，但是经过巴氏消毒后的纯化水设备系统仍然有小部分无害或者有益、较耐热的细菌，同时消毒操作时间相对较长，影响工作效率。

[0003] 目前通过电解水制臭氧进行杀菌消毒，常规的使用臭氧电极只能实现开关控制，即工作和非工作，对于脆弱的臭氧电极，频繁使用开关会导致臭氧电极受损。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，解决了脆弱的臭氧电极，频繁使用开关会导致臭氧电极受损的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，包括电解池，所述电解池的顶部固定连接有电控箱，所述电解池的两侧均固定连接有连接管，所述连接管的一端安装有循环管，所述循环管的外表面滑动连接有螺纹环，所述连接管的一端固定连接有封头，所述循环管的一端固定连接有密封圈，所述循环管的外表面固定连接有固定块，所述螺纹环内壁与封头的外表面螺纹连接，所述电解池的一侧固定连接有出气管，所述电控箱的内部安装有接线柱，所述接线柱通过导电线电连接有单片机，所述单片机通过导电线电连接有控制器，所述控制器通过导电线电连接有电极板，所述电极板的顶部分别固定连接有阳极电极和阴极电极，所述电解池的内壁固定连接有防锈层。

[0008] 进一步优化本技术方案，所述循环管的数量为两个，所述循环管的正面固定连接有流量计。

[0009] 进一步优化本技术方案，所述螺纹环的内壁开设有内螺纹，所述封头的外表面开设有外螺纹。

[0010] 进一步优化本技术方案，所述电解池的另一侧固定连接有水位观测管，所述水位观测管的内壁设置有刻度线。

[0011] 进一步优化本技术方案，所述电控箱的正面通过合页转动连接有活动门。

[0012] 进一步优化本技术方案，所述单片机控制电流范围在4至20mA 之间。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本发明提供了一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，具备以下有益效果：

[0015] 1、该电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，通过设置固定块、封头、密封圈和螺纹环可以方便循环管与电解池的安装，从而方便维修和更换，在安装时只需将螺纹环与封头螺纹连接将连接管与循环管连接。

[0016] 2、该电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，通过设置接线柱、单片机、控制器、电极板、阳极电极和阴极电极，增加单片机实现对电极工作时的电压电流进行控制，从而线性控制电极制备臭氧的浓度，有效避免电极损伤，烧穿等损坏风险，提高了电极的使用寿命，整个过程无化学材料，无污染，且杀菌效果更好。

附图说明

[0017] 图1为本发明结构示意图；

[0018] 图2为本发明连接管与循环管连接结构示意图；

[0019] 图3为本发明电控箱剖视图；

[0020] 图4为本发明电路图。

[0021] 图中：1、电解池；2、电控箱；3、连接管；4、循环管；5、流量计；6、防锈层；7、固定块；8、封头；9、密封圈；10、螺纹环； 11、水位观测管；12、刻度线；13、出气管；14、活动门；15、接线柱；16、单片机；17、控制器；18、电极板；19、阳极电极；20、阴极电极。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 请参阅图1-4，一种电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，包括电解池1，电解池1的顶部固定连接有电控箱2，电解池1的两侧均固定连接有连接管3，连接管3的一端安装有循环管4，循环管4的外表面滑动连接有螺纹环10，连接管3的一端固定连接有封头8，循环管 4的一端固定连接有密封圈9，循环管4的外表面固定连接有固定块 7，螺纹环10内壁与封头8的外表面螺纹连接，通过设置固定块7、封头8、密封圈9和螺纹环10可以方便循环管4与电解池1的安装，从而方便维修和更换，在安装时只需将螺纹环10与封头8螺纹连接将连接管3与循环管4连接，电解池1的一侧固定连接有出气管13，电控箱2的内部安装有接线柱15，接线柱15通过导电线电连接有单片机16，单片机16的型号为MCS-51，单片机16通过导电线电连接有控制器17，控制器17的型号为KY02S，控制器17通过导电线电连接有电极板18，电极板18的顶部分别固定连接有阳极电极19和阴极电极20，通过设置接线柱15、单片机16、控制器17、电极板18、阳极电极19和阴极电极20，增加单片机16实现对电极工作时的电压电流进行控制，从而线性控制电极制备臭氧的浓度，有效避免电极损伤，烧穿等损坏风险，提高了电极的使用寿命，整个过程无化学材料，无污染，且杀菌效果更好，电解池1的内壁固定连接有防锈层6，防锈层6可以避免电解池1内壁锈蚀。

[0024] 具体的，循环管4的数量为两个，循环管4的正面固定连接有流量计5，从而方便记录纯化水的水流量。

[0025] 具体的，螺纹环10的内壁开设有内螺纹，封头8的外表面开设有外螺纹，从而方便

连接管3与循环管4的连接。

[0026] 具体的，电解池1的另一侧固定连接有水位观测管11，水位观测管11的内壁设置有刻度线12，这样可以方便工作人员对电解池1 内的水位掌握。

[0027] 具体的，电控箱2的正面通过合页转动连接有活动门14，从而便于电控箱2内部的元器件维修。

[0028] 具体的，单片机16控制电流范围在4至20mA之间。

[0029] 在使用时，在电解之前将电解池1两侧的连接管3与循环管4安装，在安装循环管4的时候，先滑动螺纹环10，使螺纹环10的弯折部抵住固定块7，再转动螺纹环10将螺纹环10螺纹连接在封头8的外部，这样可以方便循环管4的安装，在循环管4安装的时候密封圈 9可以提升密封性，通过单片机16实现对阳极电极19和阴极电极20 的工作电压电流进行恒定控制，从而控制臭氧电极制备臭氧的浓度，阳极电极19处电解水会产生臭氧，阴极电极20处电解水会产生氢气，电解水产生的氢气可以从出气管13排出，夹杂着臭氧的纯化水流回循环管4进行后期的灭菌，恒电流控制的原理如下：PDO/PWM0接脚输出串联一个电阻接到一个NPN晶体管(C945)，来控制上面PNP晶体管(2SB772)是否导通，在PWM0输出高电平时，NPN及PNP皆在不导通的状态，5V电压不对电感充电，电感经由肖特基二极管(1N5819)放电，当控制PEM输出的占空比(Duty)可以让电感储存的电流能量维持在一定的大小，由此来做恒流源控制。

[0030] 综上所述，该电解水制臭氧式纯化水灭菌系统，通过设置接线柱 15、单片机16、控制器17、电极板18、阳极电极19和阴极电极20，增加单片机16实现对电极工作时的电压电流进行控制，从而线性控制电极制备臭氧的浓度，有效避免电极损伤，烧穿等损坏风险，提高了电极的使用寿命，整个过程无化学材料，无污染，且杀菌效果更好。

[0031] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0032] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

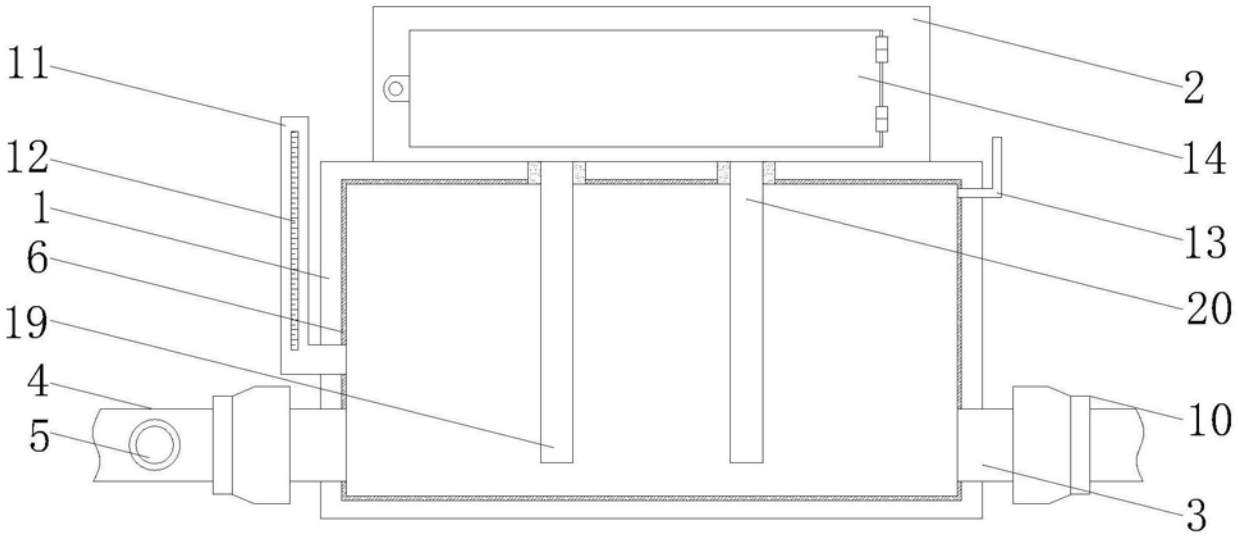


图1

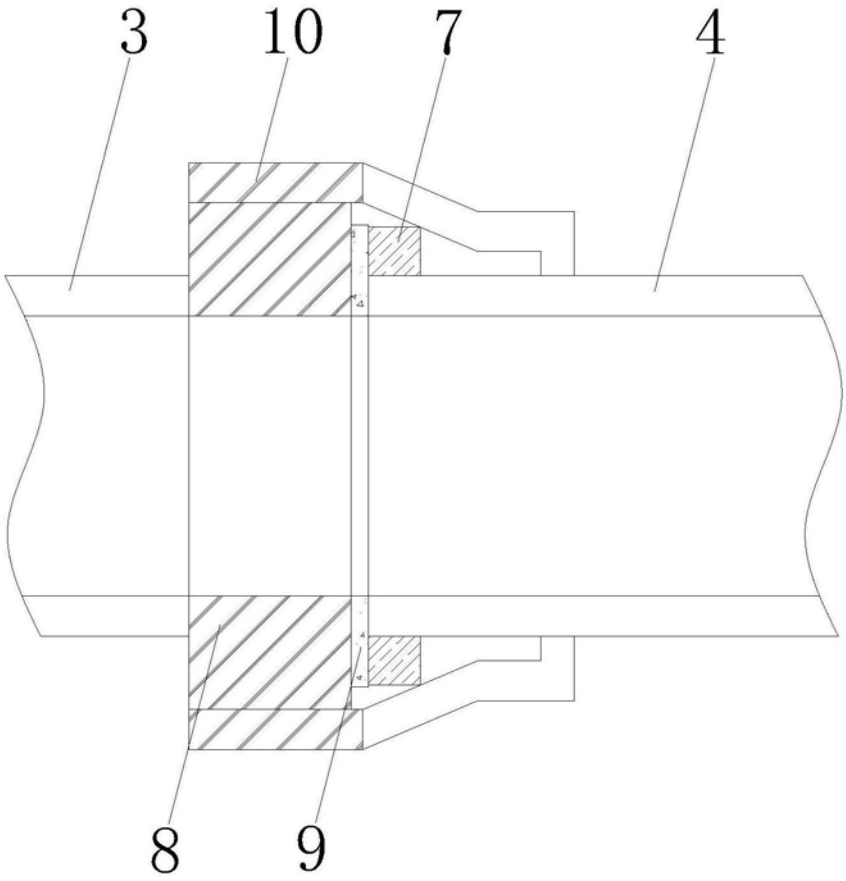


图2

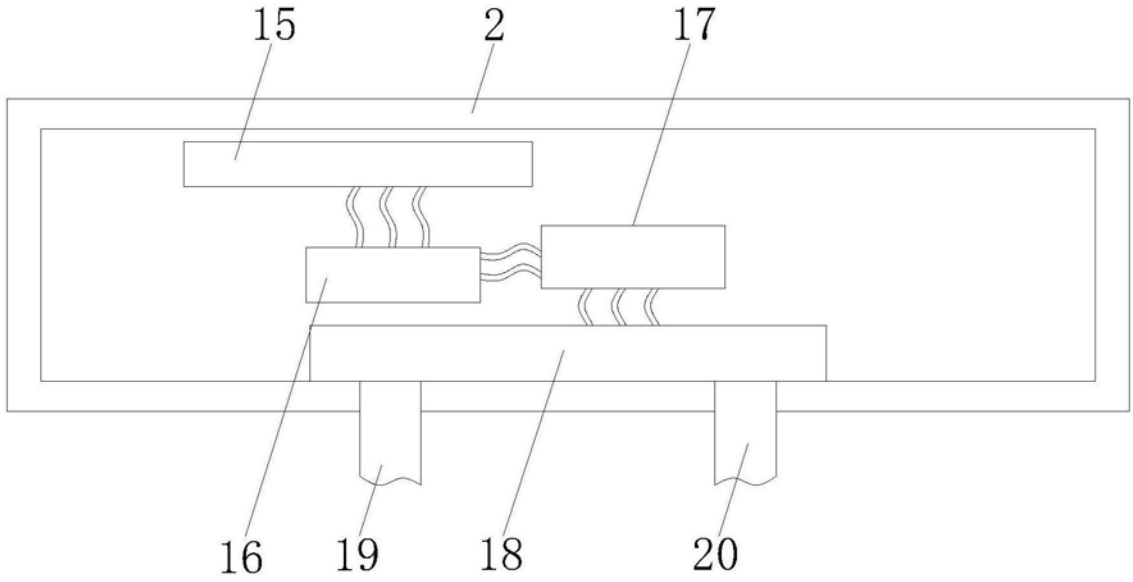

15
2
17
16
19
18
20

图3

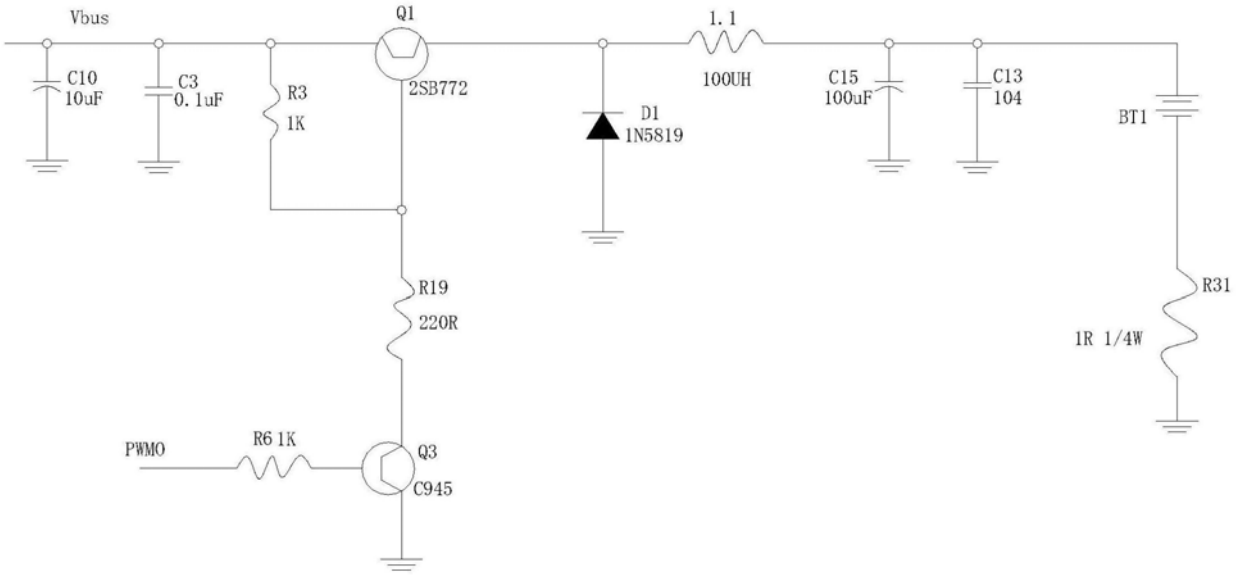

Vbus
C10
10uF
C3
0.1uF
R3
1K
Q1
2SB772
D1
1N5819
1.1
100UH
C15
100uF
C13
104
BT1
R19
220R
R31
1R 1/4W
PWMO
R6 1K
Q3
C945

图4